

Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Interacción Humano-Computador

Obligatorio 1

Grupo: N8A



Mauricio Teguer – 287285

Martin Slepian – 266959

Leopoldo Perez – 257341

Docente: Florencia Barreto

Índice

Definición del problema.....	2
Definición de la solución.....	3
Objetivos.....	4
Público objetivo.....	4
Metodología de trabajo ágil.....	5
Aseguramiento de calidad y estándares.....	9
Gestión de la configuración y control de versiones.....	10
Funcionalidades a realizar.....	11
Historias de usuario.....	12
Reglas de negocio.....	14
Product Backlog.....	15
Release Plan.....	18
Arquitectura del sistema.....	20
Diseño UI/UX.....	20
Pruebas con Usuarios.....	30
Anexo.....	33

Definición del problema

Muchas personas tienen dificultades para llevar un seguimiento claro y constante de sus gastos diarios. A lo largo del día se realizan numerosos pagos pequeños como transporte, comida o compras habituales que con frecuencia no quedan registrados de manera sistemática. Con el paso del tiempo, esta falta de registro provoca que resulte difícil saber con precisión cuánto dinero se está gastando y en qué se está utilizando.

En muchos casos, las personas intentan recordar sus gastos o anotarlos de manera informal, por ejemplo en papel, en notas del celular o en aplicaciones que no están diseñadas específicamente para la organización de las finanzas personales. Este tipo de prácticas suele resultar poco eficiente, ya que la información queda dispersa, no es fácil de consultar posteriormente y no permite obtener una visión general del uso del dinero.

Otro aspecto que contribuye a este problema es la falta de organización de los gastos. Cuando los gastos no se agrupan o clasifican en categorías, se vuelve más difícil identificar hábitos de consumo o detectar en qué áreas se está destinando una mayor parte del dinero. Por ejemplo, puede resultar complicado advertir si se está gastando demasiado en transporte, entretenimiento o comida fuera del hogar. Sin una estructura clara para ordenar la información, comprender los patrones de gasto se vuelve más complejo.

Aunque actualmente existen diversas aplicaciones digitales orientadas a la administración de las finanzas personales, muchas personas no logran utilizarlas de forma constante. En muchos casos, el problema no radica en la falta de herramientas disponibles, sino en la dificultad para incorporarlas de manera sostenida en la rutina diaria.

Uno de los factores que explica esta situación es la fricción en el proceso de registro. Cuando una aplicación exige demasiados pasos, solicita gran cantidad de datos o presenta una interacción poco intuitiva, los usuarios tienden a posponer el registro de sus gastos o directamente dejan de hacerlo, lo que provoca que parte de la información se pierda.

Asimismo, cuando la información registrada no se presenta de forma clara o comprensible, se vuelve más difícil interpretar los datos y detectar patrones de consumo. Esto limita la posibilidad de comprender cómo se distribuyen los gastos y reduce el valor que los usuarios perciben en el seguimiento de su información financiera.

Por otro lado, muchas herramientas disponibles incluyen una gran cantidad de funcionalidades que no siempre resultan necesarias para el usuario promedio. Esta complejidad puede hacer que las personas abandonen rápidamente su uso o que utilicen solo una parte muy limitada de sus capacidades.

Definición de la solución

Para abordar el problema identificado, se propone el desarrollo de *ExpenTra*, una aplicación móvil diseñada específicamente para facilitar el registro y la organización de los gastos personales. La idea central de la solución es ofrecer una herramienta simple que permita a los usuarios registrar sus gastos de forma rápida y consultar posteriormente esa información de manera clara y ordenada. El diferencial de la aplicación estará en reducir la fricción en el proceso de registro, facilitando que esta actividad pueda incorporarse de forma natural en la rutina diaria del usuario.

La aplicación permitirá que cada usuario registre sus gastos diarios indicando datos básicos como el monto, la fecha, la categoría del gasto y una nota opcional. De esta manera, la información queda almacenada en un solo lugar y puede consultarse fácilmente en cualquier momento.

Para mejorar la organización de la información, los gastos podrán clasificarse utilizando categorías. Estas categorías permitirán agrupar los gastos según su tipo, por ejemplo comida, transporte o entretenimiento. Además, el usuario podrá crear y administrar sus propias categorías según sus necesidades.

La aplicación también incorporará herramientas que permitan visualizar y analizar la información registrada. Los usuarios podrán consultar la lista de gastos organizados por mes, revisar el detalle de cada gasto y utilizar filtros para visualizar únicamente los gastos que correspondan a una categoría específica o a un rango determinado de fechas.

Adicionalmente, la aplicación ofrecerá resúmenes que permitan entender rápidamente cómo se distribuyen los gastos. Por ejemplo, el usuario podrá ver el total de gastos de cada mes del año actual o consultar cuánto dinero ha gastado en cada categoría.

Por último, la aplicación incluirá un sistema de recordatorios mediante notificaciones. Cada noche el usuario podrá recibir una notificación opcional que le recuerde registrar los gastos realizados durante el día, lo que ayuda a mantener la información actualizada y evitar que se pierdan registros.

En conjunto, *ExpenTra* busca no solo permitir el registro de gastos, sino también ofrecer una experiencia de uso simple, intuitiva y rápida, facilitando que los usuarios comprendan mejor su información financiera y utilicen la aplicación de manera constante.

Objetivos

Objetivos Generales

Diseñar una aplicación móvil que permita a los usuarios gestionar sus gastos personales de manera simple, rápida y efectiva, priorizando la usabilidad, la reducción de la fricción en la interacción y la incorporación del registro de gastos como un hábito cotidiano.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva que permita registrar gastos en la menor cantidad de pasos posible.
- Facilitar la organización de los gastos mediante el uso de categorías claras y personalizables.
- Permitir la visualización de la información de forma comprensible, a través de listados, filtros y resúmenes.
- Reducir la carga cognitiva del usuario mediante un diseño simple y consistente.
- Incorporar mecanismos que fomenten la constancia en el uso de la aplicación, como recordatorios.
- Aplicar principios de diseño centrado en el usuario durante todo el proceso de desarrollo.
- Validar que la solución propuesta responde adecuadamente al problema identificado.

Público objetivo

La aplicación ExpenTra está orientada a personas que desean tener un mayor control sobre sus gastos personales, pero que no quieren utilizar herramientas complejas o que no logran mantener el hábito de registrar sus consumos de manera constante. Está pensada principalmente para jóvenes y adultos entre aproximadamente 16 y 50 años que utilizan el celular con frecuencia y que realizan gastos en su vida diaria. También está dirigida a personas que han intentado usar otras aplicaciones de finanzas personales pero las han dejado de utilizar porque les resultaban complicadas o poco prácticas, así como a usuarios sin conocimientos avanzados en finanzas que buscan una herramienta simple, clara y fácil de usar para organizar sus gastos.

En términos de comportamiento, se trata de usuarios que valoran la rapidez, la simplicidad y la claridad en las aplicaciones que utilizan. Prefieren soluciones que se adapten a su rutina diaria y que no requieran un esfuerzo significativo para ser utilizadas de forma constante.

Metodología de trabajo ágil

Para la organización del proyecto se utilizará un enfoque basado en metodologías ágiles. Esto nos permite dividir el trabajo en tareas pequeñas, facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo y realizar un seguimiento claro del avance del proyecto.

Scrum

Para el desarrollo del proyecto decidimos utilizar una adaptación de la metodología ágil Scrum. Esta elección se basa en que Scrum permite organizar el trabajo en ciclos cortos, facilitando la iteración constante sobre el diseño y la validación de decisiones de interfaz.

Dado que se trata de un equipo pequeño, Scrum resulta especialmente adecuado, ya que promueve la colaboración entre los integrantes y la autogestión del equipo. Además, permite adaptarse rápidamente a cambios, algo clave en un proyecto centrado en la experiencia de usuario, donde es común ajustar decisiones a medida que se avanza en el prototipado.

ClickUp

Para la gestión del proyecto se utilizará ClickUp, herramienta que permite implementar Scrum de forma organizada.

A través de ClickUp se gestionará:

- El backlog de historias de usuario
- La planificación de tareas
- El seguimiento del progreso del equipo
- La visualización del estado de cada tarea

Esto facilita la coordinación entre los integrantes y permite mantener una visión clara del avance del proyecto en todo momento.

El tablero contará con las siguientes columnas principales:

ToDo

En esta columna se agrupan todas las tareas e historias de usuario que forman parte del proyecto pero que aún no comenzaron a desarrollarse. Estas tareas serán priorizadas y tomadas por el equipo a medida que avance el proyecto.

In Progress

En esta columna se ubican las tareas en las que el equipo está trabajando activamente.

In Review

Aquí se colocan las tareas que ya fueron desarrolladas pero que aún deben ser revisadas. Durante esta etapa se verifica que la funcionalidad cumpla con los criterios de aceptación definidos y que funcione correctamente.

Done

En esta columna se encuentran las tareas que ya fueron completadas, revisadas y aprobadas.

Blocked

Esta columna se utiliza para identificar tareas que no pueden continuar temporalmente. Esto puede ocurrir por diferentes motivos, como falta de información, dependencias con otras tareas o algún inconveniente técnico que impide avanzar hasta resolver el problema.

Nuestras adaptaciones

Dado el tamaño reducido del equipo y el contexto académico del proyecto, se decidió realizar ciertas adaptaciones a Scrum.

Estas adaptaciones buscan mantener los principios fundamentales de la metodología, pero con una dinámica más flexible y adecuada a la disponibilidad del equipo.

Roles del equipo

En el proyecto se definieron los siguientes roles:

Scrum Master – Mauricio Tegner

Encargado de coordinar el proceso, facilitar las ceremonias y asegurar que el equipo pueda avanzar sin bloqueos.

Product Owner – Martín Slepian

Responsable de definir, priorizar y validar las historias de usuario, asegurando que el producto genere valor.

Developer – Leopoldo Pérez

Encargado de la implementación técnica de la solución y del desarrollo de las funcionalidades definidas.

Cabe destacar que, al tratarse de un equipo pequeño, todos los integrantes colaboran en distintas tareas, más allá de su rol principal.

Ceremonias

Se definieron las siguientes ceremonias adaptadas al proyecto:

Sprint Planning

Instancia en la que se seleccionan las historias de usuario a desarrollar en el sprint y se distribuyen las tareas.

Reuniones de seguimiento

Se realizarán reuniones de coordinación cuando sea necesario para alinear el trabajo del equipo y detectar posibles bloqueos.

Sprint Review + Retrospective

Al finalizar cada sprint se revisará el trabajo realizado y se analizarán posibles mejoras en la forma de trabajo del equipo.

Sprints

Antes de comenzar con el desarrollo, se realizará un discovery sprint, enfocado en la definición de requerimientos, análisis del problema y prototipado en Figma

Este sprint permite validar la idea antes de avanzar a etapas posteriores, reduciendo riesgos y mejorando la calidad del diseño.

Luego de esta etapa inicial, el trabajo se organizará en sprints de dos semanas, lo que permitirá avanzar de forma iterativa e incremental. Esta duración se considera adecuada para el equipo, ya que permite realizar un seguimiento efectivo del progreso y contar con instancias periódicas de revisión y mejora continua.

Priorización de historias de usuario

La priorización del backlog será realizada por el Product Owner, considerando el valor que cada funcionalidad aporta al usuario, su importancia dentro del funcionamiento general de la aplicación y las dependencias existentes entre las distintas tareas. Para poder priorizar correctamente, se utilizarán la siguiente escala:

High, Medium-High, Medium, Medium-Low y Low.

Algunas funcionalidades deben desarrollarse antes que otras para que el sistema pueda operar correctamente. Por ejemplo, para poder registrar un gasto es necesario que el usuario tenga una cuenta y que exista al menos una categoría disponible, por lo que las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios y categorías se priorizan antes que el registro de gastos.

Este enfoque permite contar con una versión funcional del sistema desde etapas tempranas del desarrollo.

Estimación de historias de usuario

Para la estimación de las historias de usuario se utilizará la técnica de Planning Poker, asignando story points en función de la complejidad y el esfuerzo requerido.

Se utilizará una escala basada en la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, ...), lo que permite estimar de forma relativa y facilitar la comparación entre tareas.

Este proceso se realizará de forma colaborativa, permitiendo alinear criterios entre los integrantes del equipo y mejorar la planificación del trabajo.

Definition of Ready

Una historia de usuario se considerará lista para ser trabajada cuando cumpla con las siguientes condiciones:

- Está claramente definida y redactada.
- Tiene criterios de aceptación especificados.
- Su alcance está delimitado y no presenta ambigüedades.
- Fue priorizada dentro del backlog.
- El equipo comprende de punta a punta la funcionalidad a desarrollar.

Definition of Done

Una historia de usuario se considerará finalizada cuando cumpla con las siguientes condiciones:

- La funcionalidad está implementada y cumple con el comportamiento esperado.
- No presenta errores visibles en su uso.
- Cumple con los criterios de aceptación definidos.
- Fue revisada por los 3 miembros del equipo.
- Está correctamente documentada.

Aseguramiento de calidad y estándares

El aseguramiento de calidad en este proyecto tiene como objetivo garantizar que la aplicación funcione correctamente, mantenga coherencia con el diseño definido y ofrezca una experiencia de uso clara y consistente para el usuario. Asimismo, se busca asegurar que el código del sistema esté organizado de manera adecuada y sea fácil de mantener a lo largo del tiempo.

Para lograrlo, el equipo aplicará distintas prácticas y estándares durante el desarrollo del proyecto.

Estandarización visual

Se utiliza Figma como herramienta principal de diseño, permitiendo mantener consistencia en colores, tipografía, componentes y estructura de las pantallas. Además, se contempla la adaptabilidad a distintos tamaños y resoluciones de dispositivos móviles.

Pruebas de usabilidad

Se realizan validaciones de los flujos de navegación y de las principales interacciones del usuario, con el objetivo de asegurar una experiencia intuitiva, clara y sin fricciones innecesarias.

Pruebas funcionales

Se realizarán pruebas para verificar que las funcionalidades principales de la aplicación funcionen correctamente. Esto incluye pruebas como por ejemplo comprobar que el usuario pueda registrarse, iniciar sesión, crear categorías, registrar gastos, editarlos o eliminarlos sin errores. Estas pruebas permiten asegurar que el sistema responda de la manera esperada ante cada acción del usuario.

Revisión cruzada

Cada funcionalidad desarrollada es revisada por todos los integrantes del equipo antes de ser considerada finalizada. Esta revisión se realiza mediante pull requests o validaciones internas, con el objetivo de detectar errores y mejorar la calidad del producto.

Organización y buenas prácticas de código

Durante la implementación se mantendrá una estructura de código clara y ordenada. Esto incluye utilizar nombres de variables descriptivos, separar correctamente las responsabilidades entre frontend y backend y organizar los archivos de manera que el sistema sea fácil de comprender y mantener. También se seguirán buenas prácticas de desarrollo propias de las tecnologías utilizadas.

Validación de criterios de aceptación

Antes de considerar una funcionalidad como terminada, se verificará que cumpla con los criterios de aceptación definidos en la historia de usuario correspondiente. Esta revisión será realizada por el QA y la aprobación final será responsabilidad del Product Owner, asegurando que la funcionalidad cumple con los objetivos del proyecto.

Gestión de la configuración y control de versiones

Para la gestión del código fuente del proyecto se utilizará un repositorio Git alojado en GitHub, el cual será compartido entre todos los integrantes del equipo. Esto permite mantener un control claro de los cambios realizados, facilitar el trabajo colaborativo y asegurar la trazabilidad de las modificaciones a lo largo del desarrollo.

Estrategia de ramas

Se adoptará una estrategia basada en GitFlow simplificado, que permite organizar el desarrollo de manera ordenada y evitar conflictos entre los integrantes del equipo.

Se definirán las siguientes ramas principales:

- **main:** tendrá la versión estable del proyecto.
- **develop:** tendrá los últimos avances integrados y listos para pruebas.

Además, se utilizarán ramas auxiliares:

- **feature/nombre-feature:** se utilizarán para el desarrollo de nuevas funcionalidades. Cada historia de usuario o tarea relevante se desarrollará en una rama independiente.
- **hotfix/nombre-bug:** se utilizarán para corregir errores críticos detectados en develop.
- **refactor/nombre-mejora:** se utilizará para realizar mejoras en el código existente, como reorganización del código, optimización o cambios internos que no agregan nuevas funcionalidades pero mejoran la calidad y el mantenimiento del sistema.

Flujo de trabajo y Proceso de validación de funcionalidades

El flujo de trabajo será el siguiente:

1. Se crea una rama feature desde develop.
2. Se desarrolla la funcionalidad correspondiente.
3. Se realiza un pull request hacia la rama develop.
4. Ambos integrantes del equipo revisan el código..
5. Si la revisión es validada y aprobada por todos, se realiza el merge a develop.

Este proceso permite asegurar la calidad del código, evitar errores y mantener una estructura organizada del proyecto. Además de garantizar que cada una de las funcionalidades cumplan con los estándares definidos antes de ser incorporadas al sistema.

Buenas prácticas

Durante el desarrollo se aplicarán las siguientes buenas prácticas:

- Realizar commits frecuentes y descriptivos.
- Mantener un código claro, organizado y legible.
- Separar responsabilidades entre frontend y backend.
- Evitar subir código sin revisión previa.
- Documentar decisiones relevantes cuando sea necesario.

Funcionalidades a realizar

Se definieron una serie de funcionalidades básicas que permiten gestionar la información de manera clara y ordenada.

Gestión de cuenta de usuario

- **Registro de usuario:** el usuario podrá crear una cuenta utilizando su correo electrónico y una contraseña.
- **Inicio de sesión:** el usuario podrá acceder a su cuenta ingresando sus credenciales.
- **Cierre de sesión:** el usuario podrá cerrar sesión cuando lo desee para proteger su información.

Gestión de categorías

- **Creación de categorías:** el usuario podrá crear nuevas categorías para clasificar sus gastos (por ejemplo: comida, transporte, entretenimiento, etc.).
- **Listado de categorías:** el usuario podrá ver todas las categorías que fue creando.
- **Edición de categorías:** el usuario podrá modificar el nombre de una categoría si lo desea.
- **Eliminación de categorías:** el usuario podrá eliminar categorías que ya no utilice.

Gestión de gastos

- **Registro de gastos:** el usuario podrá agregar un gasto indicando el monto, la fecha, la categoría correspondiente y una nota opcional.
- **Listado de gastos:** el usuario podrá ver una lista con todos sus gastos registrados en cada mes durante el año actual.
- **Visualización de detalle de gasto:** el usuario podrá ver la información completa de un gasto específico.

- **Edición de gastos:** el usuario podrá modificar la información de un gasto si es necesario.
- **Eliminación de gastos:** el usuario podrá eliminar gastos registrados anteriormente.
- **Filtrar gastos por categoría:** el usuario podrá filtrar gastos por una categoría específica para analizar mejor su distribución.
- **Filtrar gastos por rango de fechas:** el usuario podrá seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin para visualizar únicamente los gastos registrados dentro de ese período de tiempo.

Funcionalidades adicionales

- **Resumen de gastos del año:** el usuario podrá ver el total de gastos de cada mes del año actual.
- **Resumen por categoría:** el usuario podrá visualizar cuánto ha gastado en cada categoría durante cada mes del año actual.
- **Notificación diaria de recordatorio:** el usuario recibirá, si lo aprueba, una notificación cada noche para recordarle al usuario que registre los gastos realizados durante el día.

Historias de usuario

Gestión de cuenta de usuario

US-1: Registro de usuario

Como usuario de la aplicación, quiero poder registrarme utilizando mi correo electrónico y una contraseña, para poder guardar y gestionar mis gastos personales dentro de mi cuenta.

US-2: Inicio de sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para poder acceder a mis gastos y categorías guardadas.

US-3: Cierre de sesión

Como usuario, quiero poder cerrar sesión cuando lo desee, para proteger mi información personal cuando dejo de utilizar la aplicación.

Gestión de categorías

US-4: Crear categoría

Como usuario, quiero crear nuevas categorías de gasto, para poder organizar mis gastos de acuerdo con mis necesidades.

US-5: Listar categorías

Como usuario, quiero ver la lista de categorías disponibles, para poder elegir la categoría correspondiente cuando registro un gasto.

US-6: Editar categoría

Como usuario, quiero modificar el nombre de una categoría existente, para poder corregir errores o adaptarla a mis necesidades.

US-7: Eliminar categoría

Como usuario, quiero eliminar categorías que ya no utilizo, para mantener organizada la información dentro de la aplicación.

Gestión de gastos

US-8: Registrar gasto

Como usuario, quiero registrar un gasto indicando monto, fecha, categoría y una nota opcional, para llevar un control de mis gastos diarios.

US-9: Listar gastos

Como usuario, quiero visualizar todos mis gastos organizados por mes dentro del año actual, para poder revisar fácilmente cuánto gasté en cada período.

US-10: Ver detalle de gasto

Como usuario, quiero visualizar el detalle completo de un gasto específico, para poder revisar toda la información asociada.

US-11: Editar gasto

Como usuario, quiero poder modificar la información de un gasto, para corregir errores o actualizar datos cuando sea necesario.

US-12: Eliminar gasto

Como usuario, quiero eliminar un gasto registrado, para mantener mi información actualizada y corregir registros incorrectos.

US-13: Filtrar gastos por categoría

Como usuario, quiero poder filtrar mis gastos por categoría para poder analizar cuánto gasto en cada tipo de gasto específico.

US-14: Filtrar gastos por rango de fechas

Como usuario, quiero poder seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin para visualizar los gastos realizados en ese período.

Funcionalidades adicionales

US-15: Resumen de gastos del año

Como usuario, quiero visualizar el total de gastos de cada mes del año actual, para tener una visión clara de cómo se distribuyen mis gastos a lo largo del año.

US-16: Resumen por categoría

Como usuario, quiero ver cuánto he gastado en cada categoría en cada mes del año actual, para entender mejor en qué tipo de gastos utilizo más dinero.

US-17: Notificación diaria de recordatorio

Como usuario, quiero recibir una notificación cada noche, para acordarme de registrar todos los gastos realizados durante el día.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen ciertas condiciones que deben cumplirse para que las funcionalidades funcionen correctamente.

Gestión de cuenta de usuario

R1: El correo electrónico debe ser único para cada usuario.

R2: La contraseña debe cumplir con requisitos mínimos de seguridad (1 mayúscula como mínimo, 1 minúscula como mínimo, 1 número como mínimo, 1 símbolo como mínimo y 8 caracteres).

Gestión de categorías

R1: El nombre de la categoría es obligatorio.

R2: No se podrán crear dos categorías con el mismo nombre para un mismo usuario.

R3: Si una categoría tiene gastos asociados, no podrá eliminarse sin antes modificar o eliminar esos gastos.

Gestión de gastos

R1: El monto del gasto debe ser mayor que cero.

R2: Cada gasto debe estar asociado a una categoría existente.

R3: La fecha del gasto es obligatoria.

R4: En el filtrado por rango de fechas, la fecha de inicio debe ser anterior o igual a la fecha de fin.

R5: En el filtrado por rango de fechas, la fecha de inicio y la fecha de fin deben de ser menores o iguales a la fecha actual.

Funcionalidades Adicionales

R1: La notificación solo se enviará a usuarios que tengan sesión iniciada, permisos de notificaciones habilitados en el dispositivo y hayan marcado que tienen interés en recibir estas notificaciones.

Product Backlog

El Product Backlog agrupa las funcionalidades principales de la aplicación, organizadas en forma de historias de usuario.

La priorización del backlog se realiza en función del valor que cada funcionalidad aporta al usuario, su importancia dentro del sistema y las dependencias existentes entre tareas. Esto implica que ciertas funcionalidades deben desarrollarse antes que otras para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Por ejemplo, para registrar un gasto es necesario que previamente existan usuarios y categorías, por lo que estas funcionalidades se priorizan en etapas iniciales.

Este enfoque permite planificar el desarrollo de forma progresiva, implementando primero las funcionalidades esenciales y luego aquellas que aportan valor adicional a la experiencia del usuario.

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad	Dependencia
US-1	Registro de usuario	Como usuario de la aplicación, quiero registrarme con correo y contraseña para poder guardar y gestionar mis gastos personales.	High	Ninguna
US-2	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis gastos y categorías.	High	US-1
US-3	Cierre de sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión cuando lo desee para proteger mi información.	Medium-Low	US-2
US-4	Crear categoría	Como usuario, quiero crear nuevas categorías de gasto para organizar mis gastos.	Medium-High	US-2
US-5	Listar categorías	Como usuario, quiero ver la lista de categorías disponibles para elegir una al registrar un gasto.	Medium-High	US-2
US-6	Editar categoría	Como usuario, quiero modificar el nombre de una categoría para corregir errores o adaptarla.	Medium	US-4

US-7	Eliminar categoría	Como usuario, quiero eliminar categorías que ya no utilizo para mantener la información organizada.	Medium	US-4
US-8	Registrar gasto	Como usuario, quiero registrar un gasto con monto, fecha, categoría y nota opcional para llevar control de mis gastos.	High	US-2, US-4
US-9	Listar gastos	Como usuario, quiero ver todos mis gastos organizados por mes dentro del año actual.	High	US-8
US-10	Ver detalle de gasto	Como usuario, quiero ver el detalle completo de un gasto específico.	Medium	US-9
US-11	Editar gasto	Como usuario, quiero modificar la información de un gasto para corregir datos.	Medium-High	US-8
US-12	Eliminar gasto	Como usuario, quiero eliminar un gasto registrado para mantener la información actualizada.	Medium-High	US-8
US-13	Filtrar gastos por categoría	Como usuario, quiero filtrar mis gastos por categoría para analizar cuánto gastó en cada tipo de gasto.	Medium	US-9
US-14	Filtrar gastos por rango de fechas	Como usuario, quiero seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin para visualizar los gastos realizados en ese período.	Medium	US-9
US-15	Resumen de gastos del año	Como usuario, quiero ver el total de gastos de cada mes del año actual.	Medium-Low	US-8
US-16	Resumen por categoría	Como usuario, quiero ver cuánto gasté en cada categoría en cada mes del año.	Medium-Low	US-8, US-4
US-17	Notificación diaria de recordatorio	Como usuario, quiero recibir una notificación cada noche para acordarme de registrar mis gastos del día.	Low	US-2

A continuación se puede ver el tablero de trabajo, que contiene el backlog con cada una de las tarjetas, y también se puede ver sus sprints y temática.

Group: StatusSubtasks

FilterClosedAssigneeLQAdd Task

ExpenTra

Sprint 1 — Autenticación (13/05 - 19/05) ...

Módulo de autenticación: registro, login y logout de usuarios. Base del sistema.

TO DO3

Name	Assignee	Due date	Priority	
US-1: Registro de usuario 2			High	
US-2: Inicio de sesión			High	
US-3: Cierre de sesión			Normal	
+ Add Task				

ExpenTra

Sprint 2 — Categorías (20/05 - 26/05) ...

Módulo de categorías: alta, listado, edición y baja. Prerequisito para el módulo de gastos.

TO DO4

Name	Assignee	Due date	Priority	
US-4: Crear categoría			High	
US-5: Listar categorías			High	
US-6: Editar categoría			Normal	
US-7: Eliminar categoría			Normal	
+ Add Task				

Group: StatusSubtasks

FilterClosedAssigneeLQAdd Task

ExpenTra

Sprint 3 — Gastos Core (27/05 - 02/06) ...

Core del módulo de gastos: registro, listado y detalle. Funcionalidades críticas del sistema.

TO DO3

Name	Assignee	Due date	Priority	
US-8: Registrar gasto			High	
US-9: Listar gastos			High	
US-10: Ver detalle de gasto			Normal	
+ Add Task				

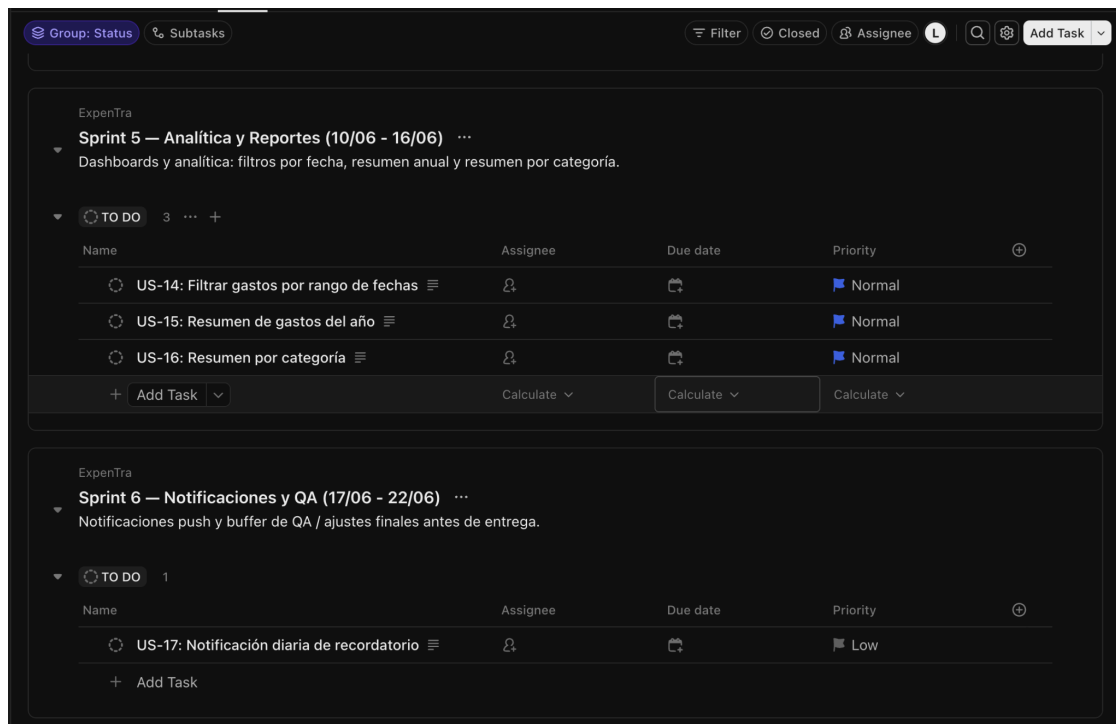
ExpenTra

Sprint 4 — Gastos Edición y Filtros (03/06 - 09/06) ...

Edición, eliminación y filtros de gastos. Completa el CRUD del módulo principal.

TO DO3

Name	Assignee	Due date	Priority	
US-11: Editar gasto			High	
US-12: Eliminar gasto			High	
US-13: Filtrar gastos por categoría			Normal	
+ Add Task				



Release Plan

El release plan organiza las historias de usuario en seis sprints de una semana cada uno, comenzando el 13 de mayo de 2026 y finalizando el 22 de junio de 2026. La distribución fue definida respetando las dependencias entre funcionalidades y priorizando el desarrollo incremental del sistema, de modo que cada sprint entregue valor funcional sobre el anterior.

Sprint	Período	Foco	Historias	Story Points
Sprint 1	13/05 – 19/05	Autenticación	US-1, US-2, US-3	6
Sprint 2	20/05 – 26/05	Gestión de categorías	US-4, US-5, US-6, US-7	7
Sprint 3	27/05 – 02/06	Gastos – Core	US-8, US-9, US-10	8
Sprint 4	03/06 – 09/06	Gastos – Edición y filtros	US-11, US-12, US-13	7
Sprint 5	10/06 – 16/06	Analítica y reportes	US-14, US-15, US-16	9
Sprint 6	17/06 – 22/06	Notificaciones y QA	US-17	2 + buffer

Sprint 1 – Autenticación (13/05 – 19/05)

El primer sprint tiene como objetivo establecer la base del sistema mediante el módulo de autenticación. Se implementará el registro de usuarios (US-1), el inicio de sesión (US-2) y el

cierre de sesión (US-3). Estas funcionalidades son prerequisite para todo el resto del sistema, ya que toda la información queda asociada a una cuenta de usuario autenticado.

Sprint 2 – Gestión de categorías (20/05 – 26/05)

Una vez que el sistema de autenticación está operativo, se desarrolla el módulo de categorías. Esto incluye la creación (US-4), el listado (US-5), la edición (US-6) y la eliminación (US-7) de categorías. Este módulo es prerequisite directo para el registro de gastos, ya que cada gasto debe estar asociado a una categoría existente.

Sprint 3 – Gastos core (27/05 – 02/06)

Con usuarios y categorías en funcionamiento, se implementa el núcleo del sistema: el registro de gastos (US-8), el listado organizado por mes (US-9) y la visualización del detalle de cada gasto (US-10). Al finalizar este sprint el sistema cuenta con las funcionalidades esenciales operativas de punta a punta.

Sprint 4 – Gastos: edición y filtros (03/06 – 09/06)

Se completa el CRUD del módulo de gastos con la edición (US-11) y la eliminación (US-12). Además se incorporan los primeros filtros: por categoría (US-13), que permite al usuario analizar sus gastos de forma más granular.

Sprint 5 – Analítica y reportes (10/06 – 16/06)

Se desarrollan las funcionalidades de análisis y visualización: filtrado por rango de fechas (US-14), resumen anual de gastos por mes (US-15) y resumen de gastos por categoría (US-16). Este sprint completa la propuesta de valor diferencial de la aplicación, permitiendo al usuario comprender sus patrones de consumo.

Sprint 6 – Notificaciones y QA (17/06 – 22/06)

El último sprint incluye la implementación de la notificación diaria de recordatorio (US-17) y un buffer dedicado a pruebas funcionales, corrección de errores, revisión cruzada del equipo y validación final de todos los criterios de aceptación antes de la entrega del 22 de junio.

Velocidad del equipo

La velocidad estimada por sprint oscila entre 6 y 9 story points, acorde al tamaño del equipo y al contexto académico del proyecto. El Sprint 6 se planificó deliberadamente con baja carga (2 SP) para garantizar un buffer de calidad antes de la entrega final.

Arquitectura del sistema

La aplicación se diseñará siguiendo una arquitectura cliente-servidor, en la que la aplicación móvil se encarga de la interacción con el usuario y el backend gestiona la lógica del sistema y el almacenamiento de datos. Esta separación permite una organización clara de responsabilidades y facilita el mantenimiento y la evolución del sistema.

Desde el lado del cliente, la aplicación será desarrollada como una app móvil utilizando React Native con Expo, lo que permite construir una única solución compatible con múltiples plataformas, en particular Android e iOS, garantizando una experiencia de usuario consistente. La elección de esta tecnología se debe a que permite desarrollar una sola aplicación para ambas plataformas, reduciendo el tiempo de desarrollo y evitando mantener dos bases de código separadas. Además, Expo simplifica varias tareas de configuración inicial, lo que resulta especialmente útil en un proyecto académico como este.

El backend estará implementado mediante una API REST desarrollada en Node.js, Express y TypeScript, encargada de procesar las solicitudes del cliente, gestionar usuarios, categorías y gastos, y centralizar la lógica del sistema. Se eligió Node.js y Express porque permiten desarrollar una API de forma ágil, con una estructura simple y adecuada para aplicaciones de este tipo. Por su parte, TypeScript aporta mayor control sobre los tipos de datos y ayuda a reducir errores durante el desarrollo, lo que facilita el mantenimiento del código a medida que el proyecto crece.

Para la persistencia de datos, se utilizará una base de datos SQL, accedida a través de Prisma, lo que permite una gestión estructurada y eficiente de la información. Se opta por una base de datos relacional porque la información del sistema tiene una estructura clara, con relaciones definidas entre usuarios, categorías y gastos. El uso de Prisma simplifica la interacción con la base de datos, permitiendo trabajar de forma más ordenada desde el código del backend y facilitando tareas como la definición de modelos y consultas.

La comunicación entre el cliente y el servidor se realizará mediante solicitudes HTTP a la API REST. Este enfoque desacopla la interfaz de usuario de la lógica del sistema, permitiendo mayor flexibilidad en el desarrollo y facilitando futuras mejoras.

Diseño UI/UX

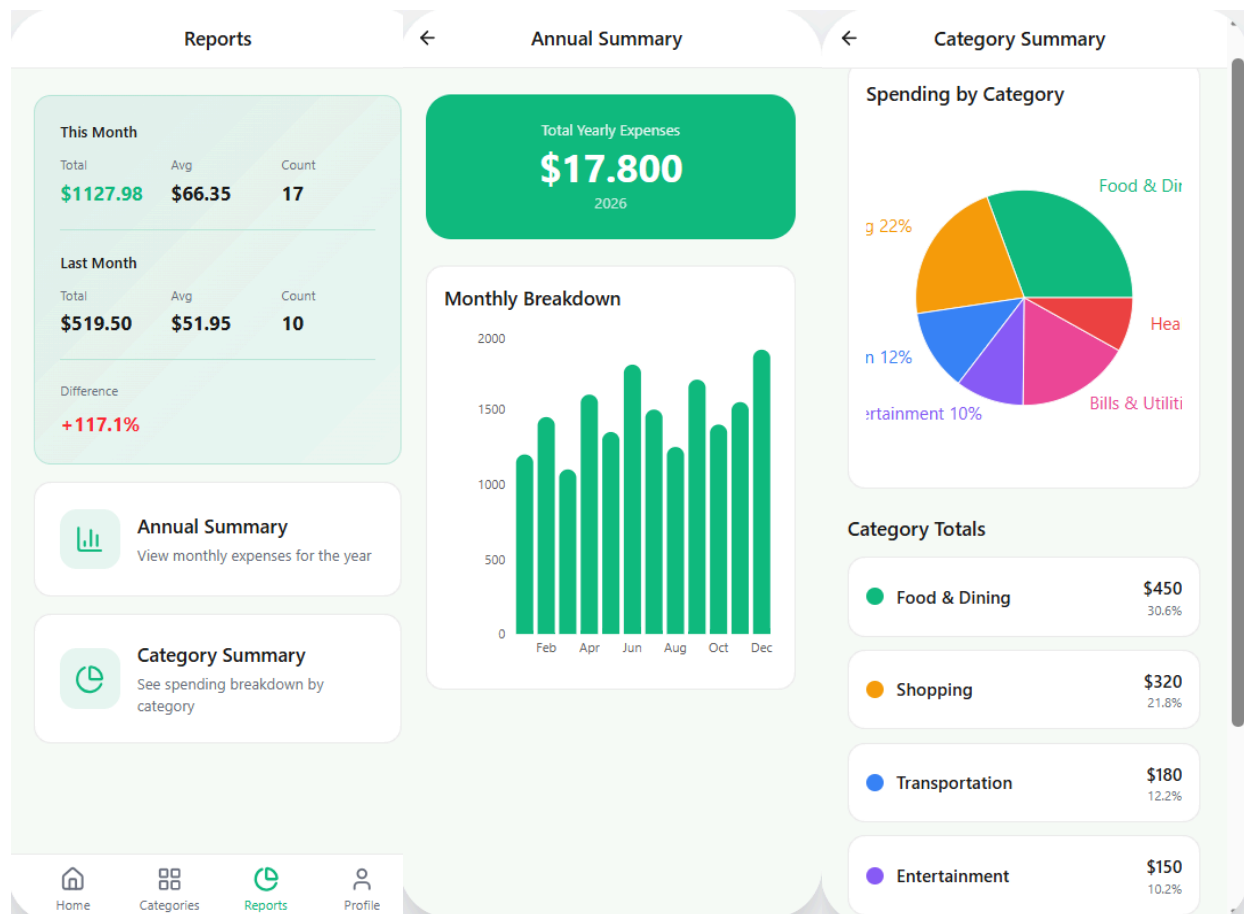
Para el diseño de interfaces y la validación de los flujos principales, se desarrolló un prototipo funcional navegable del frontend de la aplicación. El mismo se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/MauricioTeguer/Protoihc>.

Para su ejecución en entorno local, se deben correr los siguientes comandos desde la terminal:

- npm i
- npm run dev

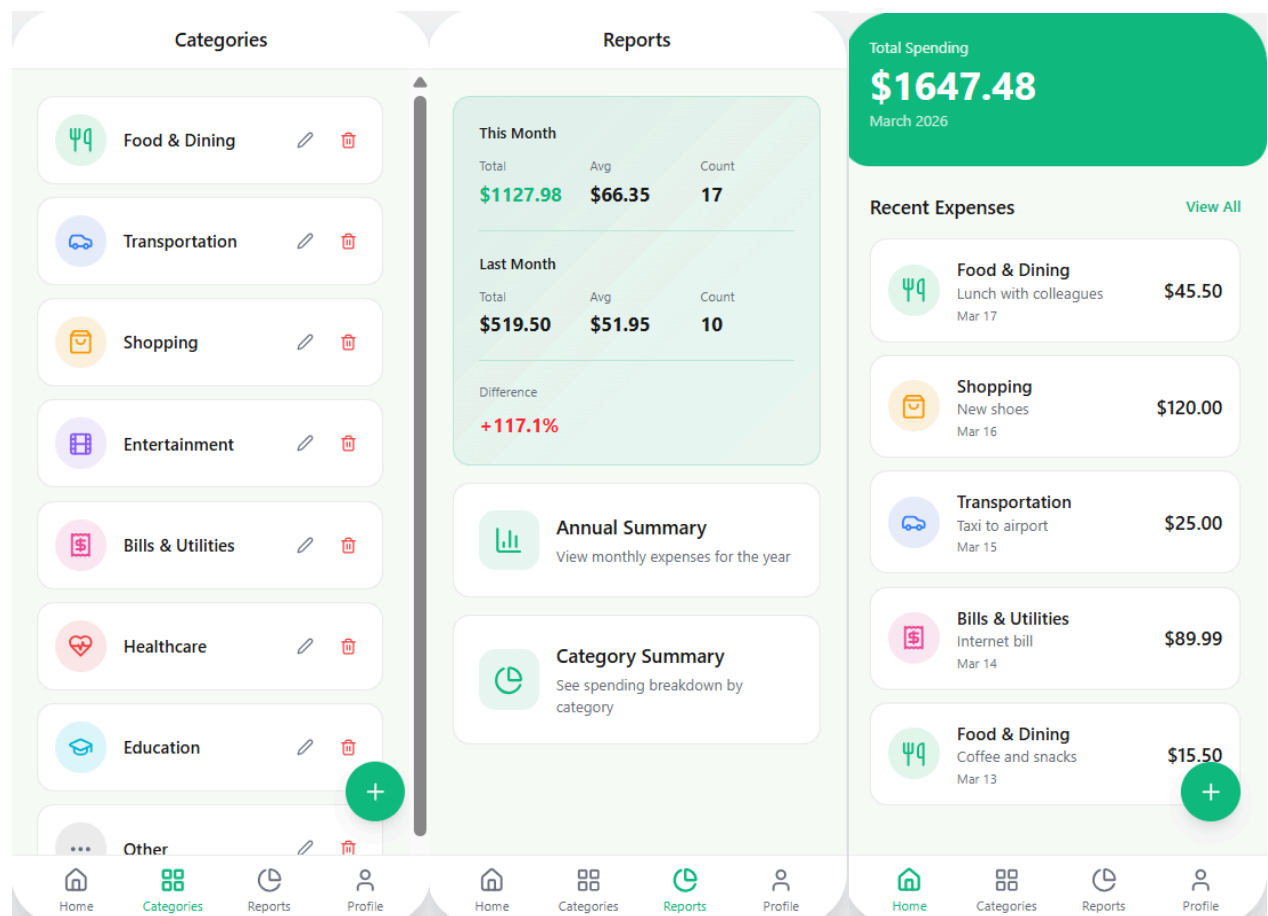
Una vez iniciado, el prototipo queda disponible en: <http://localhost:5173/>

Dashboard



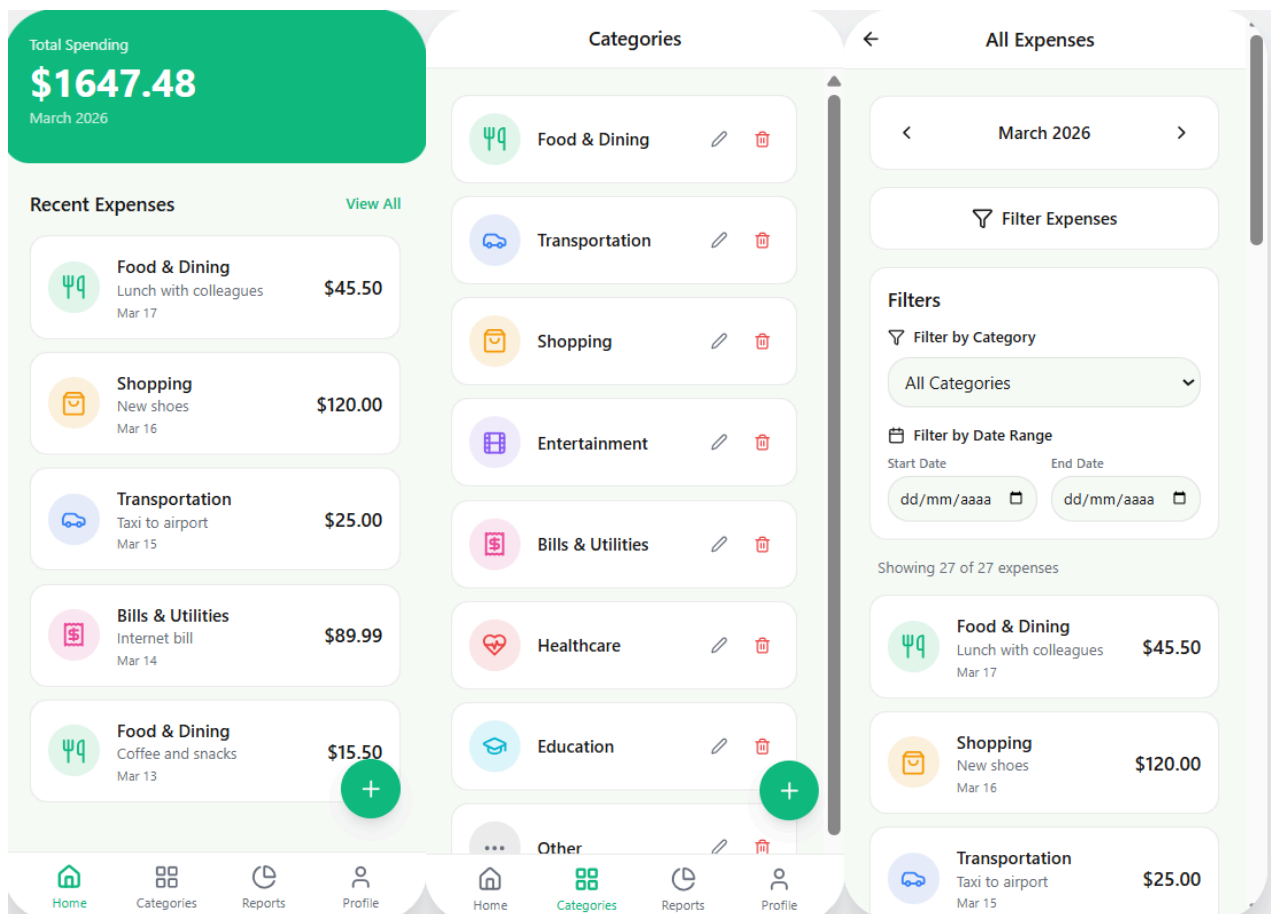
Se implementó el patrón Dashboard en la sección Reports, con el objetivo de que el usuario pueda comprender su situación financiera de forma inmediata, sin necesidad de recorrer múltiples pantallas. Acá se presentan métricas clave del mes actual y del mes anterior, como el monto total gastado, el promedio diario y la cantidad de gastos registrados. Además, desde esta misma pantalla se integran accesos directos a Annual Summary y Category Summary, donde el usuario puede profundizar en el análisis anual de gastos y en la distribución por categorías.

Quick Actions



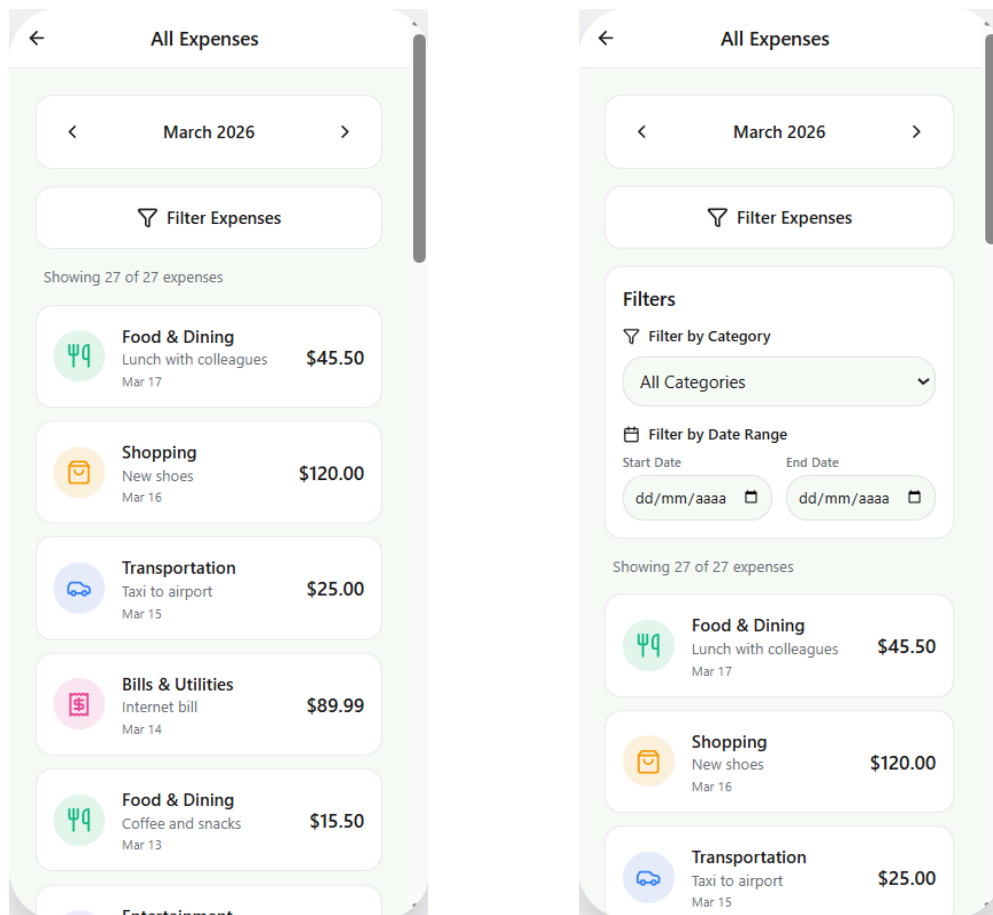
Para reducir la fricción en las tareas más frecuentes, se aplicó el patrón Quick Actions, priorizando accesos rápidos a las funcionalidades centrales de la aplicación. La solución incluye botones visibles para registrar y ver gastos, ver detalle de gastos, crear, editar y eliminar categorías, así como también brinda accesos directos desde Reports hacia los resúmenes anuales y por categoría. De esta forma, las acciones de mayor valor para el usuario pueden ejecutarse en pocos toques, favoreciendo la eficiencia del flujo.

Discoverable Controls



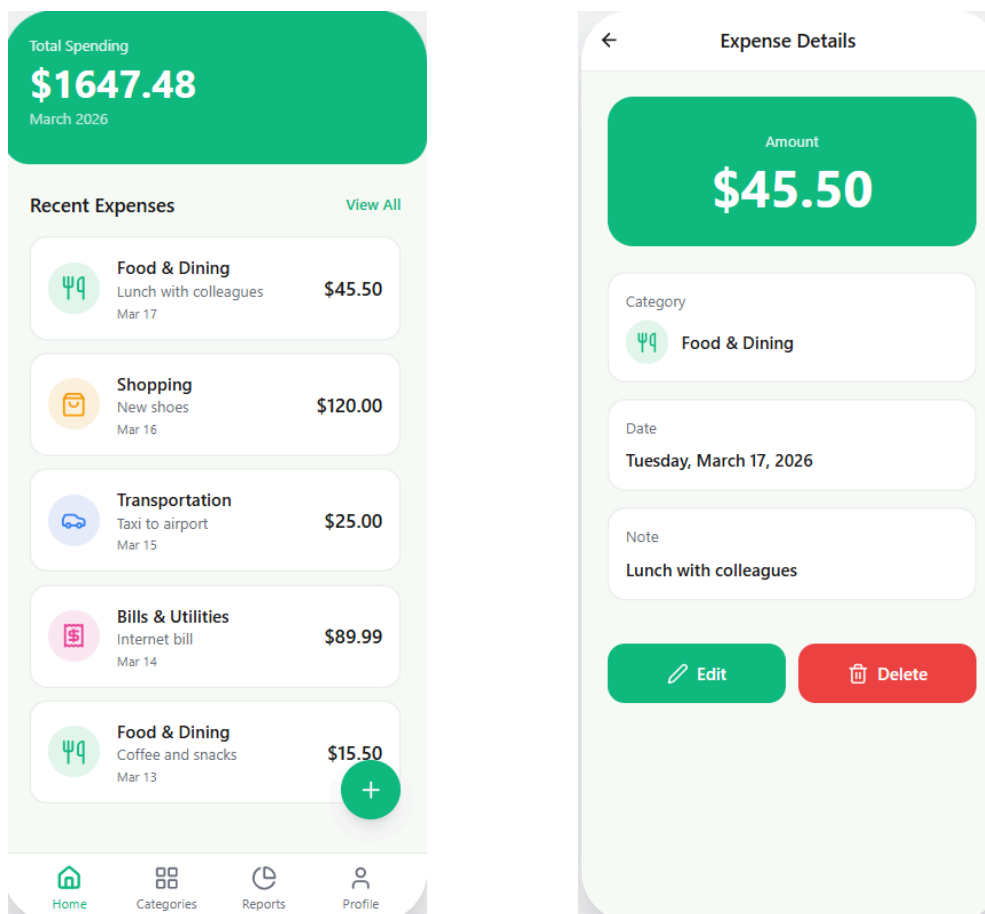
La solución utiliza el patrón Discoverable Controls para asegurar que las funcionalidades importantes sean fácilmente identificables por el usuario. Se implementan elementos visuales conocidos, como un FAB (Floating Action Button) para agregar gastos, iconos de editar y eliminar categorías y gastos, toggles en configuraciones y botones de filtro visibles. Esto mejora la descubribilidad de funciones sin necesidad de aprendizaje previo.

Expandable Inputs



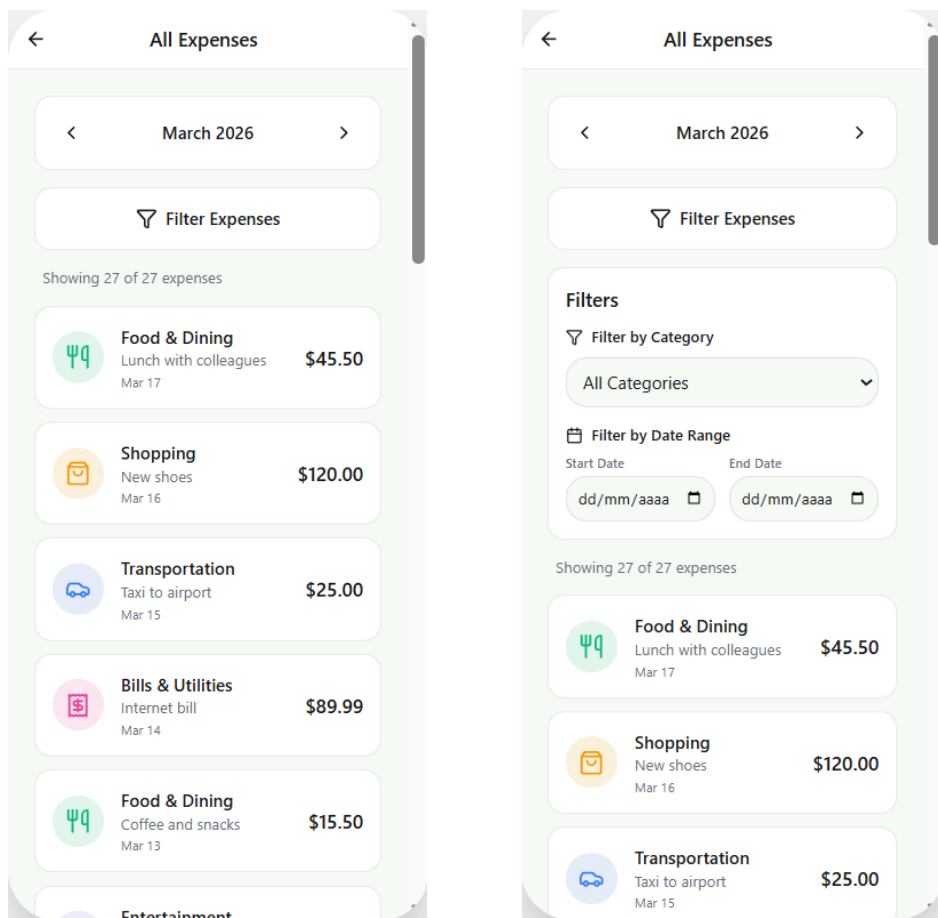
Para evitar sobrecargar visualmente la interfaz con demasiados campos, se aplicó el patrón Expandable Inputs en la pantalla de listado de gastos. Allí, el bloque de filtros se muestra únicamente cuando el usuario desea realizar una búsqueda avanzada, permitiendo mantener una interfaz limpia en el uso habitual y revelar opciones adicionales solo cuando son necesarias.

Content-Based Navigation



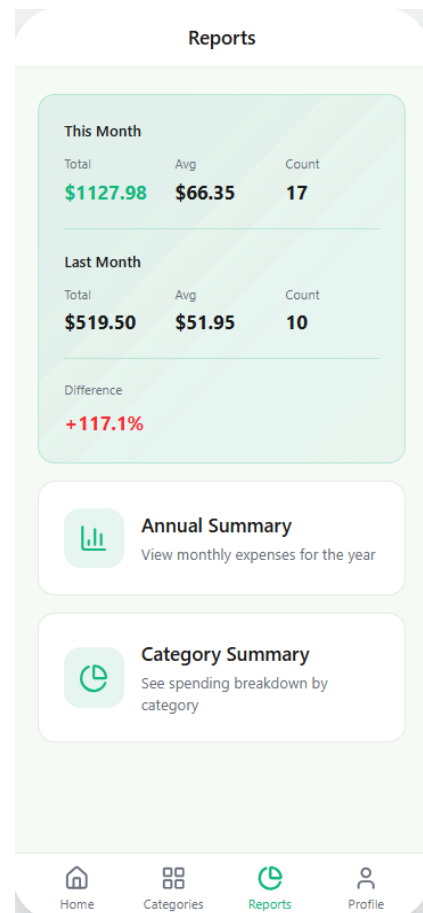
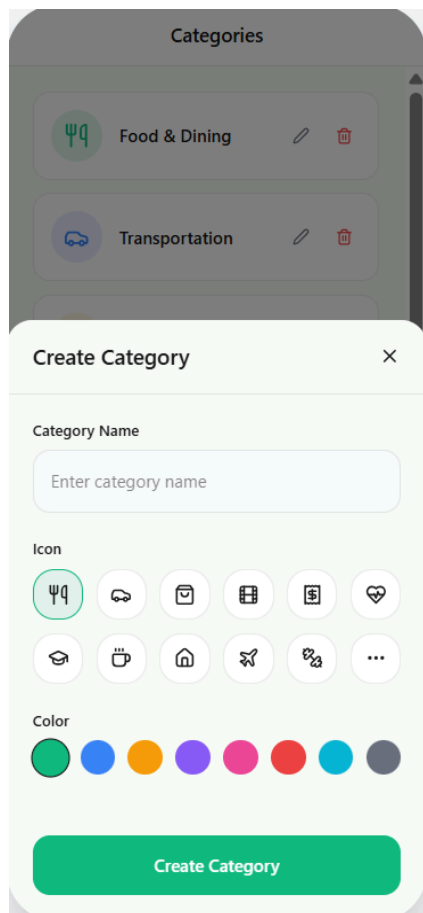
Se implementó el patrón Content-Based Navigation, donde el propio contenido funciona como punto de navegación. Por ejemplo, al apretar cada tarjeta o rectángulo de gasto permite acceder al detalle completo del registro, mientras que las tarjetas de la sección Reports llevan al usuario a Annual Summary y Category Summary. Esto genera una navegación más natural, basada en el contexto de la información.

Inline Expanding Areas



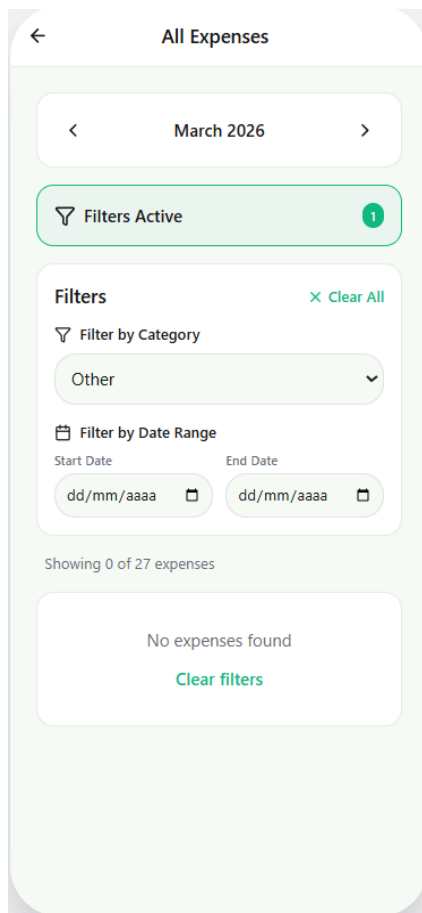
Relacionado con la optimización del flujo, se aplicó el patrón Inline Expanding Areas en la lista de gastos, donde la sección de filtros se expande dentro de la misma pantalla. Esto evita dividir una tarea simple en múltiples vistas y permite que el usuario mantenga el contexto mientras interactúa con la información.

Grids



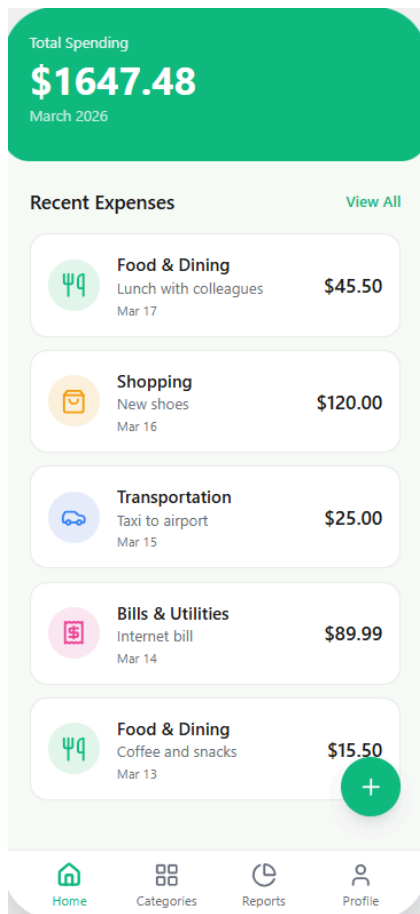
El patrón Grids se utilizó en las pantallas de crear y editar categorías en donde existen múltiples opciones visuales que deben compararse rápidamente. En ambas, las opciones de iconos y colores se organizan en forma de grilla, facilitando la selección. También en Reports se emplea una distribución tipo grid para organizar las métricas y resúmenes de forma visualmente equilibrada y fácil de escanear.

Empty State



Se incorporó el patrón Empty State en la pantalla de listado de gastos. Cuando no existen resultados por ejemplo, luego de aplicar filtros la interfaz muestra un mensaje claro indicando la ausencia de datos y ofrece una acción para limpiar filtros. Esto evita que el usuario interprete la pantalla vacía como un error y lo guía hacia el siguiente paso lógico.

Action bar



Se incorporó el patrón Action Bar mediante una barra de navegación inferior fija. Este patrón permite que las funcionalidades más importantes del sistema, como Home, Categories, Reports y Profile, estén siempre visibles y accesibles con un solo toque. Su uso mejora la navegación dentro de la aplicación, ya que el usuario puede cambiar rápidamente entre las secciones principales sin necesidad de volver atrás ni abrir menús adicionales. Además, al ubicarse en la parte inferior de la pantalla, se adapta de forma natural al uso del celular con una sola mano, mejorando la comodidad y reduciendo el esfuerzo de interacción.

Pruebas con Usuarios

Introducción

Con el objetivo de evaluar la usabilidad, claridad y calidad visual del prototipo desarrollado, se realizaron pruebas con usuarios simulados que representan distintos perfiles. Estas pruebas permiten obtener feedback desde diferentes perspectivas: tanto desde el diseño como desde la experiencia de uso.

Se definieron dos perfiles de usuario con conocimientos y enfoques distintos, de forma de enriquecer el análisis:

- Un usuario con formación en diseño
- Un usuario final interesado en la funcionalidad de la aplicación

Usuario 1: Malena Mautner

Perfil: Estudiante de Diseño Multimedia – Universidad ORT Uruguay

Malena evaluó el prototipo desde una perspectiva centrada en el diseño visual, la consistencia del sistema y la calidad de las interacciones, considerando tanto las pantallas individuales como la coherencia general de la aplicación.

Feedback

Desde su enfoque, destacó que la aplicación presenta una jerarquía visual clara y bien resuelta, donde los elementos principales, como los montos totales, títulos y acciones clave, logran captar correctamente la atención del usuario. Esto permite una lectura rápida y facilita el entendimiento general de cada pantalla sin esfuerzo.

A nivel de sistema de diseño, observó una consistencia sólida en el uso de componentes, evidenciada en la repetición de patrones como cards, inputs con íconos y botones. Esta coherencia contribuye a una experiencia homogénea y profesional, reforzando la percepción de una interfaz bien estructurada y pensada como un sistema escalable.

También valoró el uso del color, destacando especialmente cómo el verde se utiliza para acciones positivas y el rojo para acciones destructivas, lo que aporta claridad semántica. Además, el uso de colores asociados a categorías facilita la identificación rápida de la información, combinando criterios estéticos con funcionales.

En cuanto a las interacciones, consideró acertada la implementación de modales y bottom sheets para acciones como crear, editar o eliminar elementos. Estas decisiones se alinean con patrones actuales de diseño mobile y mejoran la experiencia al mantener el contexto del usuario.

Como aspectos a mejorar, señaló algunos puntos de refinamiento. Por un lado, sugirió trabajar en una mayor diferenciación entre acciones primarias y secundarias en ciertas pantallas, para evitar competencia visual. Por otro, identificó oportunidades en las pantallas

de reportes, donde los gráficos podrían mejorar en términos de legibilidad y jerarquía de información. Finalmente, mencionó pequeños detalles como la consistencia en el uso de textos (por ejemplo, “Log in” vs “Login”) y ajustes finos de espaciado que podrían elevar aún más la calidad visual.

Conclusión primer usuario

Desde el punto de vista de diseño, Malena considera que el prototipo presenta un nivel sólido, con decisiones bien fundamentadas en jerarquía, consistencia y uso del color. Las mejoras identificadas son principalmente de detalle, orientadas a pulir la experiencia y llevar el producto a un nivel más profesional.

Usuario 2: Uriel Perera

Perfil: Estudiante de Psicología – Universidad de la República

Contexto de uso: Usuario interesado en gestionar sus gastos personales de forma simple y ordenada

Uriel evaluó el prototipo desde la perspectiva de un usuario final, enfocándose en la intuitividad, la facilidad de uso y la claridad general de la experiencia.

Feedback

Desde el primer contacto, percibió la aplicación como fácil de entender y accesible, destacando que el flujo inicial (login y registro) resulta claro y no genera fricción. La disposición de los elementos y el lenguaje utilizado le permitieron comprender rápidamente cómo comenzar a usar la app sin necesidad de instrucciones adicionales.

En cuanto a la navegación, consideró que es simple y predecible, lo que le generó una sensación de control durante todo el recorrido. La presencia de una barra de navegación inferior con secciones bien definidas le facilitó ubicarse dentro de la aplicación y moverse entre funcionalidades sin perderse.

También valoró positivamente la forma en que se presentan los datos, especialmente en la pantalla principal, donde el resumen de gastos y la lista de transacciones recientes permiten tener una visión rápida del estado financiero. Esto le resultó útil y motivador, ya que reduce el esfuerzo necesario para interpretar la información.

Respecto a las acciones principales, como agregar, editar o eliminar gastos, indicó que son intuitivas y fáciles de ejecutar, y que los modales de confirmación le generan seguridad al momento de realizar acciones importantes, evitando errores o decisiones impulsivas.

Desde una perspectiva más emocional, mencionó que la aplicación transmite una sensación de orden y control, lo cual considera clave en una herramienta de gestión financiera personal. Esto favorece la confianza en el uso continuo de la app.

Como oportunidad de mejora, señaló que en la sección de reportes podría resultar útil incorporar mayor claridad en la interpretación de los datos. En particular, sugirió mejorar la legibilidad de los gráficos y acompañarlos con pequeñas ayudas o explicaciones que faciliten su comprensión, especialmente para usuarios sin experiencia previa en análisis de información.

Conclusión segundo usuario

Desde el punto de vista del usuario final, Uriel considera que la aplicación es intuitiva, clara y fácil de usar, permitiendo gestionar gastos de manera eficiente sin generar confusión. La mejora identificada se centra en optimizar la comprensión de los reportes, con el objetivo de brindar una experiencia más completa y accesible.

Conclusión General

Las pruebas realizadas permiten validar que el prototipo ofrece una experiencia clara, intuitiva y consistente, facilitando la gestión de gastos de manera simple y eficiente. La interfaz se percibe ordenada y fácil de navegar, lo que favorece el uso sin necesidad de aprendizaje previo.

Las oportunidades de mejora identificadas se concentran principalmente en la sección de reportes, donde se puede optimizar la claridad en la visualización e interpretación de la información.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que el prototipo cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, ofreciendo una experiencia coherente, usable y visualmente sólida.

Anexo

